2.- Para el siguiente amplificador ($\beta = 100$; $V_A = 120V$; $r_x = 100\ \Omega$; $f_T = 300$ MHz; $C_\mu = 0{,}5pF$)

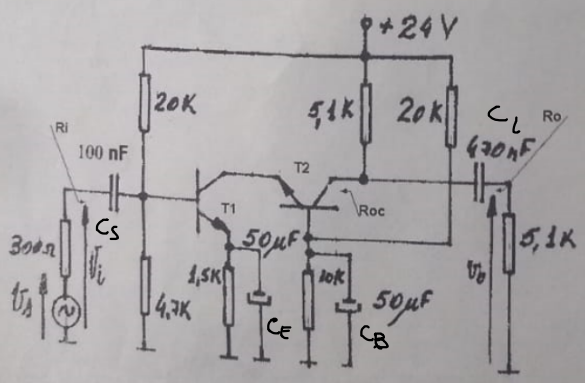
a) Dibujar el circuito de continua e *indicar en él todos los sentidos de referencia de tensiones y corrientes continuas*. Determinar los respectivos puntos de reposo, *indicando las tensiones de los electrodos contra común*.

b) Dibujar el circuito de señal para frecuencias medias, sin reemplazar los transistores por su modelo e *indicar en él todos los sentidos de referencia de tensiones y corrientes*.

c) *Justificar cualitativamente* por qué puede admitirse $R_{oc2} >> r_{o2}$. Definir, obtener las expresiones por *inspección justificando el procedimiento* y calcular la resistencia de entrada de cada etapa, la de carga para la señal de cada una, la A_v de cada una y los valores totales de A_v, R_i, R_o, A_{vs} a frecuencias medias.

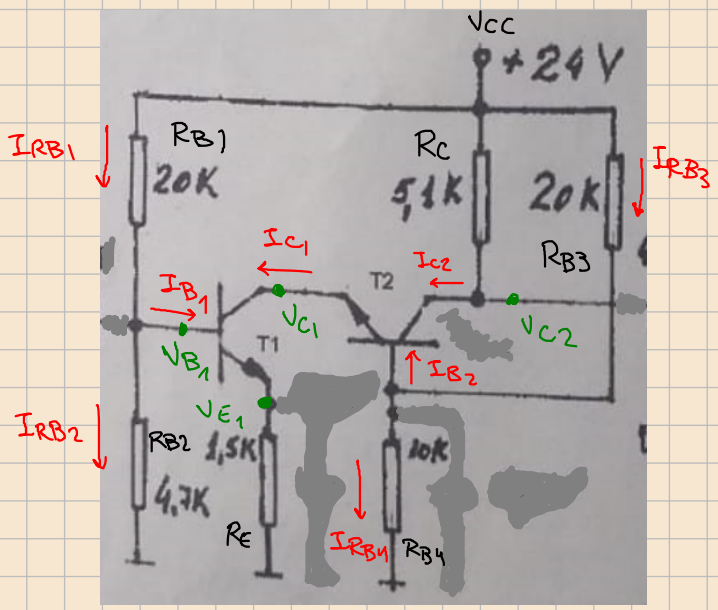
d) Obtener el valor garantizable de f_i para A_{vs}.

e) Si se desconecta el capacitor de desacople de la base de T_2, *justificar cualitativamente la dependencia* de A_v y A_{vs} de toda la etapa de dos transistores, con el resistor equivalente de Thévenin $R_{B(T2)}$. ¿Varía f_i?. ¿Varía f_h?. *Justificar cualitativamente*.



* flg fh de Avs

Polarización



$$V_{BB1} = \frac{V_{CC} \cdot R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}} = \frac{24V \cdot 4k7\Omega}{4k7\Omega + 20k\Omega} = 4{,}57V$$

$$I_{RB2} = \frac{V_{BB}}{R_{B2}} = 972\ \mu A$$

Asumo que $I_{B1} << I_{RB2}$

$$\Rightarrow V_{B1} \approx V_{BB1} = 4{,}57V$$

Supongo ambos T en MAD

$$\Rightarrow V_{BE(ON)} = 0{,}7\ V \qquad \Rightarrow V_{E1} = V_{B1} - V_{BE(ON)} = 4{,}57\ V - 0{,}7V = 3{,}87\ V$$

$$I_{C1} = I_{C2} \simeq \frac{V_{E1}}{R_{E1}} = 2{,}58\ mA$$

$$I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta} \simeq 25{,}8\ \mu A \ << \ 972\ \mu A = I_{RB2} \Rightarrow I_{RB2} \approx I_{RB1} \text{ y } V_{B1} \approx V_{BB1}$$

$$V_{BB2} = \frac{V_{CC} R_{B4}}{R_{B3}+R_{B4}} = \frac{24V \cdot 10k\Omega}{20k\Omega + 10k\Omega} = 8V$$

$$I_{RB4} = \frac{V_{BB2}}{R_{B4}} = 800\,\mu A \gg I_{B2} = I_{B1} \approx 26\,\mu A$$

$$\Rightarrow V_{B2} \approx V_{BB2} = 8V \Longrightarrow V_{C1} = V_{E2} = V_{B2} - V_{BE(ON)} = 8V - 0{,}7V$$

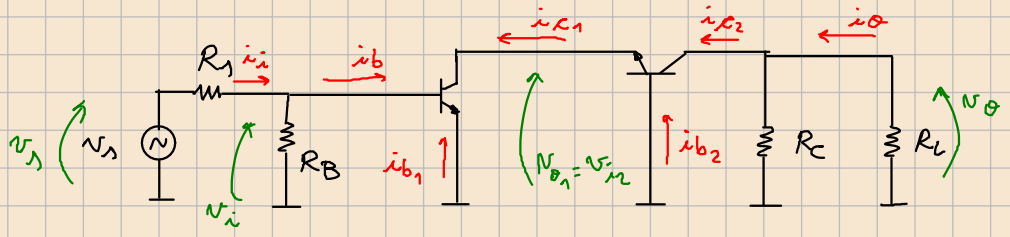
$$V_{C1} = 7{,}3V$$

$$V_{C2} = V_{CC} - I_{C2} R_C = 24V - 2{,}58mA \cdot 5k1\Omega = 10{,}85V$$

$$V_{CE1} = V_{C1} - V_{E1} = 7{,}3V - 3{,}87V = 3{,}43V > V_{CESAT} \checkmark$$

$$V_{CE2} = V_{C2} - V_{E2} = 10{,}85V - 7{,}3V = 3{,}55V > V_{CESAT} \checkmark$$

En señal



$$R_B = R_{B1} // R_{B2}$$

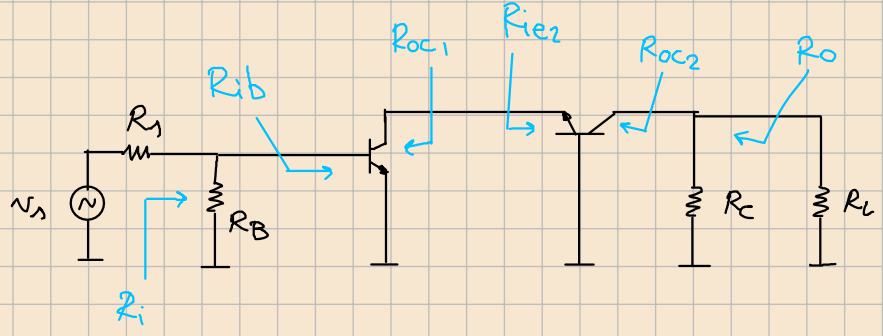
$$R_B = 20k\Omega // 4k7\Omega$$

$$R_B = 3k8\,\Omega$$

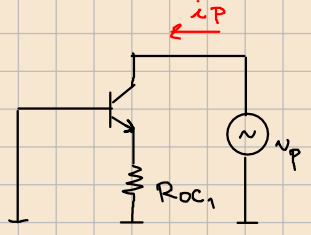
$$R_{ca} = R_C // R_L$$

$$R_{ca} = \frac{5k1\,\Omega}{2} = 2550\,\Omega$$

El por qué de la Roc2



Para medir Roc2



$$R_{oc2} = \frac{v_p}{i_p} = r_{o2}\left(1 + g_{m2} R_{oc1}\right)$$

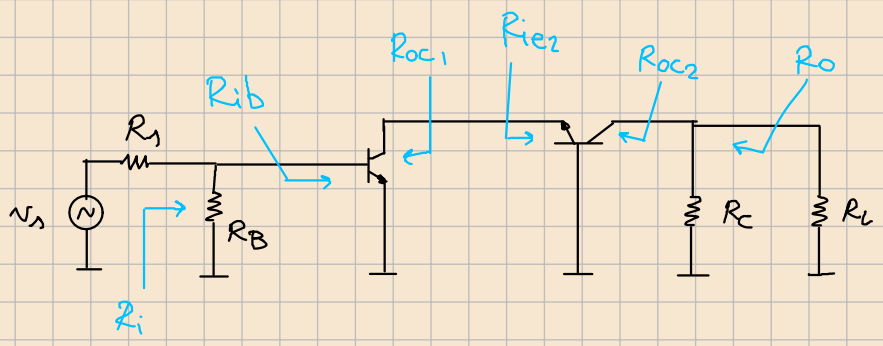
$$R_{oc2} = r_{o2}\left(1 + g_{m2} r_{o1}\right)$$

$$R_{oc} = r_{o2}\left(1 + \frac{I_{CQ}}{V_{th}} \cdot \frac{V_A}{I_{CQ}}\right)$$

$$R_{oc} = r_{o2}\left(1 + \frac{V_A}{V_{th}}\right) \gg 1$$

Por un lado se puede ver que al alimentar con vp desde el colector, se va a encender el generador de manera tal que se reduzca el valor de ip, aumentando Roc2
Por otro lado, Roc1 se puede ver como una realimentación que muestrea corriente, por lo que la resistencia de salida del amplificador (el transistor en este caso) aumenta.
Finalmente, porque sí.

Resistencias



- $g_{m_1} = \frac{I_{CQ}}{V_{th}} = 99{,}7\ mS \cong 100\ mS$
- $r_{\pi 1} = \frac{\beta}{g_{m_1}} = 1\ k\Omega$
- $r_{o1} = \frac{V_A}{I_{CQ}} = 46k6\ \Omega$
- $r_x = 100\ \Omega$
- $g_{m2} = \frac{I_{CQ}}{V_{th}} = 99{,}7mS$ → todos los valores son iguales

$$R_{oc_2} = r_{o2}\left(1 + \frac{V_A}{V_{th}}\right) = 46{,}6k\Omega\left(1 + \frac{120V}{26mV}\right) = 216\ M\Omega$$

$$R_o = R_C \,//\, R_{oc_2} \approx R_C = 5k1\ \Omega$$

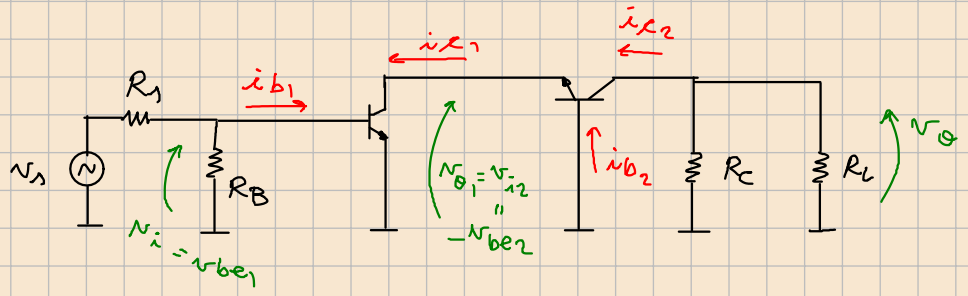
$$R_{ie_2} = \frac{r_\pi + r_x}{\beta} = \frac{1100}{100} = 11\ \Omega$$

$$R_{oc_1} = r_{o1} = \frac{V_A}{I_{CQ}} = 46k6\ \Omega$$

$$R_{ib_1} = r_\pi + r_x = 1100$$

$$R_i = R_B \,//\, R_{ib_1} = 3k8\ \Omega \,//\, 1k1\ \Omega = 853\ \Omega$$

Ganancias



$$A_{v_2} = \frac{v_o}{v_{i_2}} = \frac{-i_{c_2} R_{ca}}{-i_{b_2} r_x - i_{b_2} r_\pi} = \frac{\beta R_{ca}}{r_x + r_\pi} = \frac{100 \cdot 2k6\Omega}{1100} = 232$$

$i_{c_2} = \beta i_{b_2}$

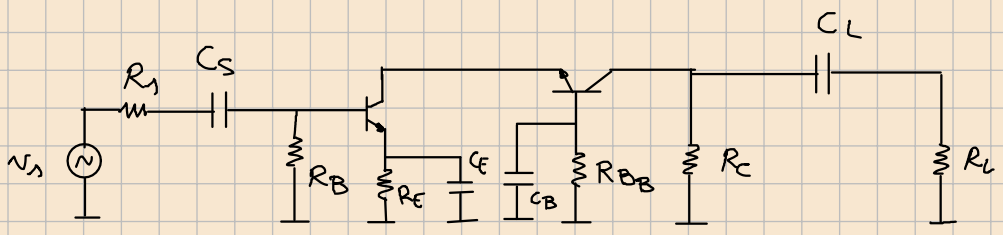
$$A_{v_1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = \frac{-i_{c_1} \frac{r_\pi + r_x}{\beta}}{i_b r_x + i_b r_\pi} = -\frac{r_\pi + r_x}{r_\pi + r_x} = -1$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{i_2}} \cdot \frac{v_{o1}}{v_i} = A_{v_2} \cdot A_{v_1} = 232 \cdot (-1) = -232$$

$$A_{v_s} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} = A_v \cdot \frac{v_s}{R_s + R_i} \cdot \frac{R_i}{v_s} = -232 \cdot \frac{853\ \Omega}{300\ \Omega + 853\Omega} = -172$$

$R_s + R_i$ → 30 Ω o 300 Ω?

fL Cto a frecuencias bajas

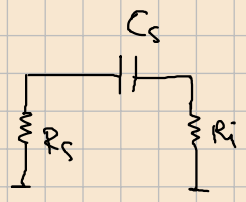


$C_S = 100\ nF$, $C_L = 470\ nF$, $C_E = C_B = 50\ \mu F$

$R_{BB} = R_{B3} // R_{B4} = 20k\Omega // 10k\Omega = 6k6\Omega$

Yo digo que el polo dominante va a ser el de Cs, porque busco el Tau más chico. Ese tiene una Rth baja y C = 100nF. Tambien puede ser el de CE, porque tiene la menor Rth.

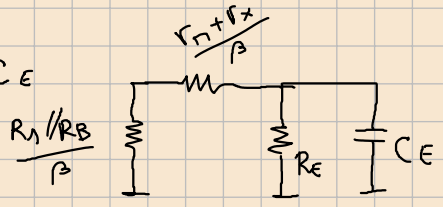
- C_S :



$$\tau_s = C_S \cdot (R_i + R_S) = 100nF\,(853\Omega + 300\Omega) = 115\,\mu s$$

$$f_{LS} = \frac{1}{2\pi\tau_s} \simeq 1400\,Hz$$

- C_E



$$R_{Th} = R_E // \left(\frac{r_\pi + r_x}{\beta} + \frac{R_1 // R_B}{\beta}\right)$$

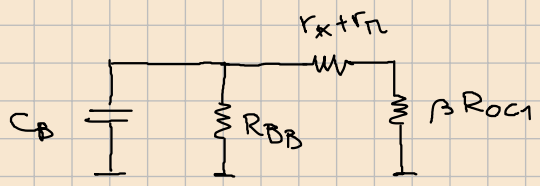
$$R_{Th} \simeq 13{,}1\,\Omega$$

$$\tau_E = C_E R_{Th} = 50\mu F \cdot 13\,\Omega = 655\,\mu s$$

$$\Rightarrow f_{LE} = \frac{1}{2\pi\tau_E} = 243\,Hz$$

cerremos acá, las demás van a dar más bajas. Las calculo igual porque sí.

- C_B



$$R_{Th} = R_{BB} // (r_x + r_\pi + \beta R_{OC_1})$$

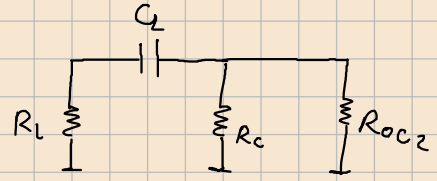
$$R_{th} = 6k6\Omega // (1k1\Omega + 100 \cdot 46{,}6k\Omega)$$

$$R_{Th} \approx 6k6\Omega$$

$$\tau_B = C_B \cdot R_{th} = 50\mu F \cdot 6k6\Omega = 333\,\mu s$$

$$f_{LB} = \frac{1}{2\pi\tau_B} = 0{,}5\,Hz$$

- C_L



$$R_{Th} = R_L + R_C // R_{OC_2}$$

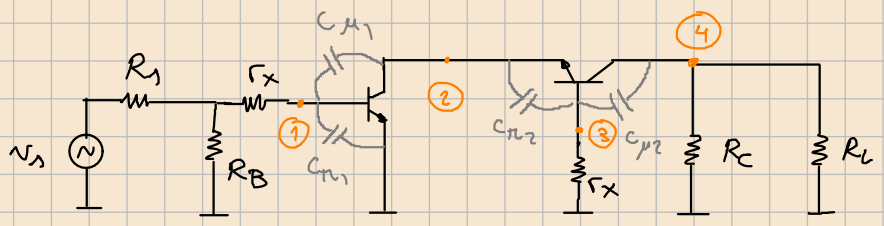
$$R_{Th} \simeq R_L + R_C \simeq 10k\Omega$$

$$\tau_L = C_L \cdot R_{Th} = 470nF \cdot 10k\Omega = 4{,}7ms$$

$$f_{LL} = \frac{1}{2\pi\tau_L} = 34Hz$$

$\Rightarrow f_L \simeq f_{LS}$ o, a lo sumo $f_L \simeq f_{LS} + f_{LE} = 1750\,Hz$ porque están a menos de una década.

fH Cto para altas frecuencias

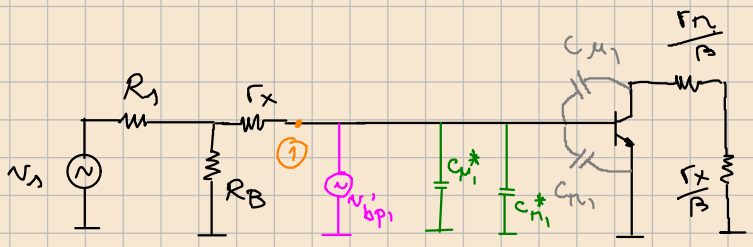


$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_\pi + C_\mu)}$$

$$C_\pi = \frac{g_m}{2\pi f_T} - C_\mu$$

$$C_\pi = 52{,}6\,pF$$

- nodo (1)



$$C_{\mu_1}^* = C_\mu\left(1 - \frac{v_o}{v'_{bp_1}}\right) =$$

$$\frac{v_o}{v'_{bp_1}} = \frac{-g_m v_{be}\left(\frac{r_\pi + r_x}{\beta}\right)}{v_{be}}$$

$$\frac{v_o}{v'_{bp_1}} = -g_m\left(\frac{r_\pi + r_x}{\beta}\right) = -1{,}1$$

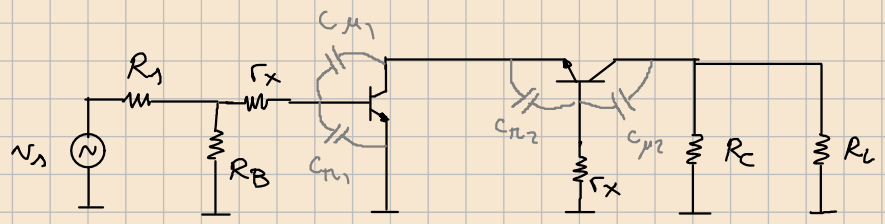
$$\Rightarrow \quad C_{\mu_1}^* = 2{,}1\,C_\mu = 2{,}1 \cdot 0{,}5\,pF \approx 1\,pF$$

$$C_{\pi_1}^* = C_\pi = 52{,}6\,pF \qquad \Rightarrow \quad C_1 = C_{\pi_1}^* + C_{\mu_1}^* \simeq 54\,pF$$

$$R_{Th_1} = \left[r_x + R_B /\!/ R_1\right] /\!/ r_\pi = \left[100\Omega + 222\Omega\right] /\!/ 1k\Omega = 244\Omega$$

$$\tau_1 = 54\,pF \cdot 244\Omega = 13{,}15\,ns$$

-


$C_{\mu 1}$
R_1
r_x
v_s
R_B
$C_{\pi 1}$
$C_{\pi 2}$
$C_{\mu 2}$
r_x
R_C
R_L